

縦部分圧縮の支圧剛性の算定法の提案と強度特性

MANUAL CALCULATION METHOD OF EMBEDMENT STIFFNESS OF PARTIAL COMPRESSION PARALLEL TO THE GRAIN AND ITS STRENGTH PROPERTIES

野口昌宏*, 中村 昇**, 飯島泰男**

Masahiro NOGUCHI, Noboru NAKAMURA and Yasuo IJIMA

We, in this article, propose a manual calculation method of the embedment stiffness of partial compression parallel to the grain. The calculation method was derived from the mechanical model based on the mechanics. The embedment displacement was thought as the series system, surface of the timber at the bearing parts, and timber deformation. The timber deformation was modeled using the mechanics, assuming the stress diffusion angle was 18 degree. The validity of the proposed calculation method was confirmed by the experimental results whose parameters were the size effect, the length of timber, and the edge distance of timber. Using the average stiffness of the each condition, the calculation stiffness and experimental results were good coincident. And the size effect factor of the embedment strength of partial compression parallel to the grain was derived from the experimental results.

Keywords: partial compression, parallel to the grain, mechanical model, manual calculation method, timber

部分圧縮, 繊維方向, 力学的モデル, 算定法, 木材

1. はじめに

在来木造住宅では、水平部材と鉛直部材とを直角に組合わせて軸組みを構成する。それらの接合部で部材と部材が接触する場合は、一方の部材側では木材の繊維方向、もう一方の部材側では繊維直角方向の組み合わせになる場合が多い。木材は異方性が強く、繊維方向の部分圧縮は繊維直角方向の支圧性能と比べて大変硬く強い、繊維方向の支圧部を剛と仮定し、繊維直角方向の支圧性能（横部分圧縮）のみを考慮する場合が多い。このため、繊維方向の支圧性能は殆ど注目されてこなかった。しかし、伝統的工法住宅や非戸建木質構造物の接合部では、繊維方向の支圧性能を剛と仮定できないケースも多々ある。伝統工法の長ほぞ差し込み栓締めは広葉樹と繊維方向の接触、集成材構造などの継手や伝統工法の追掛け大栓継ぎは繊維方向と繊維方向との接触、木質ラーメン構造の柱脚は鉄と繊維方向の接触が一例である。これらの接合部の力学的性能評価には、その基礎物性となる縦部分圧縮性能のメカニズム解明と性能評価法の確立が課題の1つと考えられる。

横部分圧縮（めり込み）は、稲山¹⁾、Madsen²⁾、川元ら³⁾、棚橋ら⁴⁾により力学的モデルが構築され、性能評価法が確立されている。しかし、縦部分圧縮の初期剛性の算定法は提案されていない。松井ら⁵⁾や蒲池ら⁶⁾は、集中荷重を受ける木材の弾性論による応力解析を行っているが、フーリエ級数を用いた数値解析である。また、稲山やMadsen、棚橋らのモデルは、繊維直角方向のめり込みに特化したモデルであるため、材料定数を変えるだけで繊維方向の支圧を表

現するのは難しいと考えられる。

さらに、木口面は早晚材や仮道管の影響で、切断面は100 μ mオーダーの凸凹がある（写真1参照）。このため、木材表面に外力が作用すれば接触面で局所的な変位を生じる。部分縦圧縮の支圧剛性を検討する上では、接触面の影響も考慮しなければならない。

本論文では、縦部分圧縮について、縁距離、長さ、および、支圧幅の影響に焦点をあて、新たな力学的モデルの構築を通して、メカニズムの解明と算定法の提案を目的とした。2章は実験について、3章はFEM（有限要素法）のモデル化について、4章は力学的モデルについて、5章では実験・FEM・力学的モデルの比較を論じる。

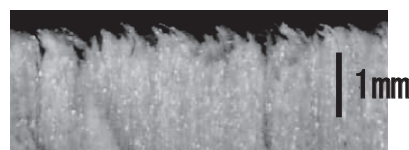


写真1 丸鋸切断面（木口）凸凹の写真

2. 試験方法

2.1 試験体と力学的性能

図1に示すように120×120×1000mmのスギ正角材を三層積層接着して120×360×1000mmの木質接着成型材料を作成し、それらから密度が偏らないようにランダムに各試験体を切り出した。積層接着にはレゾルシノール樹脂接着剤を用いた。作成時には、直径10mm以上の節が支圧部にこないようにした。図2に今回用いた材料の力

* 秋田県立大学木材高度加工研究所 流動研究員・農博
** 秋田県立大学木材高度加工研究所 教授・農博

Postdoctoral Fellow, Institute of Wood Technology, Akita Prefectural University, Dr. Agr.
Prof., Institute of Wood Technology, Akita Prefectural University, Dr. Agr.

学的性質を示す。120×120×720mm の材料を用いて 52 体、縦圧縮試験を行った結果である。

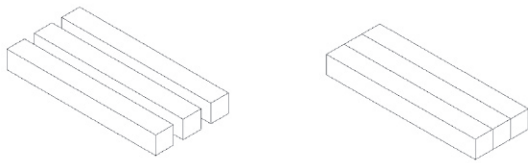


図 1 材料の作成

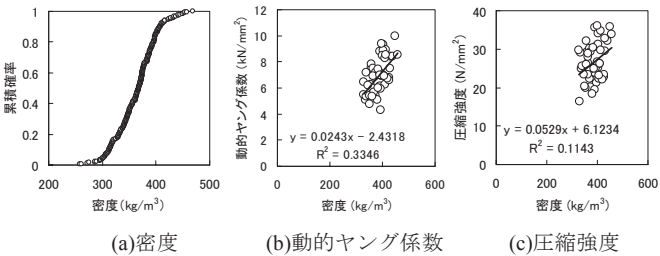


図 2 木材の力学的性能試験体

2.2 縦部分圧縮試験

試験概要を図 3 に示す。パラメータは材長、材幅、および、支圧板の幅とし、表 1 から表 4 に示すように設定した。材厚は 120mm とした。支圧板は、高さ 30mm、厚さ 130mm の鋼材 (ss400) を用いた。試験は、万能試験機を用いて単調加力で行った。最大荷重の 0.1 倍と 0.4 倍を結んだ直線の傾きを初期剛性とした。支圧強度は、最大荷重を支圧面積で除して求めた。なお、試験体のヤング係数は各試験体の密度と図 2(b)の回帰直線から求めた。

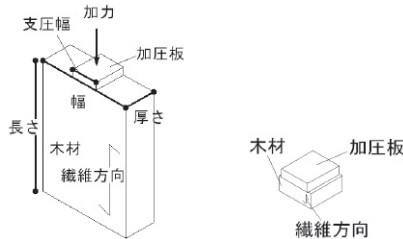


図 3 縦部分圧縮試験概要

表 1 支圧幅(d)10mmの試験体数

幅 (d)	高さ (d)							
	1	2	4	6	10	15	20	
1.2	3体							
1.6			3体					3体
2	3体	3体		3体	3体	3体	3体	
2.4			3体					
3	3体				3体			
5	3体	3体				3体		
12	3体						3体	

表 2 支圧幅(d)30mmの試験体数

幅 (d)	高さ (d)							
	1	2	4	6	10	15	20	
1.2	3体							
1.6			3体					
2	3体	3体	3体	3体	3体	3体	3体	
2.4			3体					
3	3体				3体			
5	3体	3体				3体		
12	3体						3体	

表 3 支圧幅(d)60mmの試験体数

幅 (d)	高さ (d)							
	1	2	4	6	10	12.5	16.6	
1.2	3体							
1.6			3体					3体
2	3体	3体	3体	3体	3体	3体	3体	
2.4			3体					
3	3体				3体			
6							3体	

表 4 支圧幅(d)120mmの試験体数

幅 (d)	高さ (d)							
	0.5	1	2	3	5	8.3		
1.2	3体			3体		3体	3体	
1.6			3体					
2	3体	3体	3体	3体	3体	3体	3体	
2.4			3体					
3	3体				3体			

2.3 長さを変えた縦圧縮試験

接触面の影響を実験的に把握する目的で、断面を同一の 120×120mm とし、材の長さを 900、700、500、300、100、50mm と変化させて、全面縦圧縮試験を行った。試験は各条件 6 体行った。最大荷重の 0.1 倍と 0.4 倍を結んだ直線の傾きを見かけの初期剛性とした。見かけの初期剛性 k は、接触面の凸凹による局所的な変形に起因する剛性 k_c と部材内に作用する圧縮応力に起因する剛性 k_m の直列系と考えて算出した。全面縦圧縮の場合は、試験体の上下端の断面が同じであるため、接触面は 2 箇所あると考えると、

$$k = \frac{2k_m k_c}{2k_m + k_c} \dots (1)$$

で表現できる。ただし、 k ：実験で得られた見かけの初期剛性、 k_c ：接触面に起因する剛性、 k_m ：ヤング係数を用いて算出した材そのものの変形による初期剛性を表す。式(1)を用いて、接触面に起因する剛性 k_c を逆算した。

3. 有限要素解析

FEM モデルの概要を図 4 に示す。2D の平面応力状態の線形解析とした。材料定数は、スギを想定し、木質構造設計規準・同解説⁷⁾と木材工業ハンドブック⁸⁾を参考に、繊維方向ヤング係数：6GPa、繊維直角方向ヤング係数：0.24GPa、せん断弾性係数：0.33GPa、ポアソン比：0.45 とした。試験体および支圧板は、4 節点平面要素で表現し、実寸の 2mm ごとに節点を設けてメッシュ分割した。解析対象にした幾何学的寸法は表 5 に示す。荷重条件および境界条件は、PP'間に等分布荷重を与え、CC'間の Y 方向変位を拘束することでモデル化した。また、SS'間の変位の最大値をめり込み量とし、荷重をめり込み量で除して初期剛性を算出した。同一モデルで、SS'間の中央に集中荷重を与えた解析も行った。

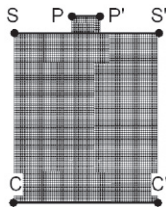


図 4 有限要素モデル

表 5 FEM 解析のパラメータ

	幅 (d)	高さ (d)							
		1	2	4	6	10	15	20	
	1.2	○	○	○	○	○	○	○	
	1.6	○	○	○	○	○	○	○	
	2	○	○	○	○	○	○	○	
	2.4	○	○	○	○	○	○	○	
	3	○	○	○	○	○	○	○	
	5	○	○	○	○	○	○	○	

4. 縦部分圧縮の初期剛性算定用の力学的モデル

4.1 モデル化の方針

初期剛性 k は、接触面の凸凹による局所的な変形に起因する剛性 k_c と部材内に作用する圧縮応力に起因する剛性 k_m の直列系

$$k = \frac{k_m k_c}{k_m + k_c} \dots (2)$$

と考えた。接触面に起因する剛性は、式(1)と同様の考えである。ただし、部分圧縮の場合は支圧部と底面の支圧部面積が異なっているため、面積の影響を考慮して求めた支圧部の表面凹みと底面の表面凹みの直列剛性を k_c とした。部材内に作用する圧縮応力に起因する剛性は、応力拡散を考慮して、4.2 節から 4.7 節までで扱った。接触面の凸凹による局所的な変形に起因する剛性は、2.3 節の結果を用いて、4.8 節で扱った。

4.2 集中荷重をうける場合の等応力度線の仮定

図 5 に、有限要素法で集中荷重をあたえた場合の圧縮応力度分布を示す。集中荷重をうける等方性材料の等応力度線は、荷重の作用点に接する円で表現できる事は土質力学でよく知られている⁹⁾。木材のような異方性材料の場合、圧縮応力の拡散角度はヤング係数の異方性に影響され、等応力度線は円形にはならず、円を繊維方向に引き伸ばした楕円に近い形状になると想像される。図 5 から、スギの場合の等応力度線は、おおむね荷重の作用点に接する楕円で表現でき、その楕円は図 6(a)に示すような相似形になると判断した。

以後の誘導を単純にするため、図 6(b)に示すように、楕円の半分を面積等価な三角形に置き換え、応力拡散を直線で表現した。楕円

の半分の面積 A は、

$$A = \frac{\pi a l}{2} \quad \cdots (3)$$

で表現できる。一方、面積等価な三角形の面積 A は、

$$A = \frac{a' l}{2} \quad \cdots (4)$$

で表現できる。式 (3) と式 (4) を連立すると、等価な三角形の底の長さ a' は

$$a' = 0.5 \pi a \quad \cdots (5)$$

で表現できる。 a' を支圧面からの距離 $0.5l$ で除すことで、等価応力拡散角度 θ は

$$\theta = \frac{\pi a}{l} \quad \cdots (6)$$

となる。なお、スギを想定した FEM から求めた θ は 35 度であった。



図 5 繊維方向の圧縮応力度分布例

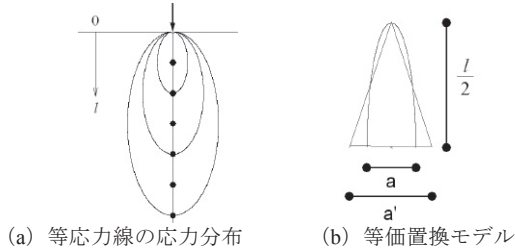
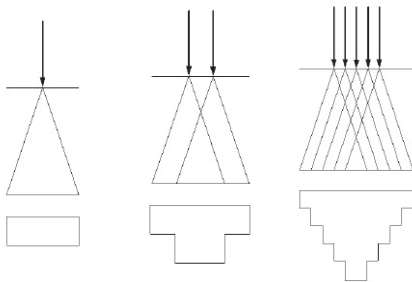


図 6 等応力線の圧縮応力度分布と等価置換モデル

4.3 支圧部が幅を持った場合の特徴のモデル化

4.2 節では、集中応力をうける木材の支圧部の圧縮応力度分布についてモデル化した。しかし、実際の支圧部は、支圧板が剛に近い状態では、集中応力ではなく、等分布荷重である。支圧部が幅を持った場合についてモデル化する。図 7(a) に集中応力をうける場合の圧縮応力度分布を示す。この場合、圧縮応力度は一定となる。しかし、図 7(b)、(c) に示すように集中荷重が 2 個または 5 個と複数個になると、各々の集中応力による圧縮応力度分布が重なり合って、圧縮応力度は一定にはならず、図 7(b)、(c) に示すように集中応力群の中心で最大、両端で最小となる圧縮応力度分布になる。つまり、三角形分布に近くなることが分かる。このことから、支圧部が幅を持った場合の圧縮応力度分布を三角形分布として扱う。



(a) 集中荷重 1 個 (b) 集中荷重 2 個 (c) 集中荷重 5 個

図 7 圧縮応力度分布のモデル化

4.4 支圧中央部および材縁部に作用する圧縮応力度分布の考え方

支圧面から深さ l の位置 (図 8 参照) について考える。圧縮応力影響範囲 $f(l)$ は、図 9(a) に示すように深さ l に応力拡散角度を考慮し、それに支圧幅 d を加えて

$$f(l) = 2l \tan \theta + d \quad \cdots (7)$$

で表現できる。 $f(l)$ が材幅 b より小さい場合は図 9(a) の $\triangle OCC'$ に示すように、圧縮応力度分布は、三角形分布と考えられる。荷重を P とすると、図 9(a) の点 O に作用する圧縮応力度 $\sigma(l)$ は、

$$\sigma(l) = \frac{2P}{f(l)t} \quad \cdots (8)$$

で表現できる。ただし、 t : 材厚を表す。しかし、 $f(l)$ が材幅 b より大きい場合は、図 9(a) の灰色部の圧縮応力を負担する事が出来ない。この場合、材幅より外にあると考えられる部分 ($\triangle BCD$ と $\triangle B'C'D'$) は、図 9(b) に示すように、内部の平均圧縮応力 ($\square DD'FF'$) と考えた。したがって、圧縮応力度分布が台形分布 (台形 $OBFF'B'$) となる。次に、各部の圧縮応力度を $\sigma(l)$ で表現する。図 9(a) の $\sigma(l)$ は、 $\triangle OCE$ と $\triangle BCD$ が相似であることを利用すると、

$$\sigma_l(l) = \left\{ \frac{f(l)-b}{f(l)} \right\} \sigma(l) \quad \cdots (9)$$

で表現できる。幅 b より外にある部分 (図 9(a) の灰色部) の圧縮応力度の総和 $P_{ri}(l)$ は、

$$P_{ri}(l) = 2 \times \sigma_l(l) \times t \times \frac{f(l)-b}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sigma(l) \{f(l)-b\}^2}{2f(l)} \quad \cdots (10)$$

となる。その分が面積等価とした台形となると考えると、図 9(b) の $\sigma_e(l)$ は

$$\sigma_e(l) = \frac{P_{ri}(l)}{tb} = \frac{\sigma(l) \{f(l)-b\}^2}{2bf(l)} \quad \cdots (11)$$

となる。材縁の圧縮応力度 $\sigma_e(l)$ は

$$\sigma_t(l) = \sigma_l(l) + \sigma_e(l) = \left\{ \frac{f(l)-b}{f(l)} \right\} \sigma(l) + \frac{\sigma(l) \{f(l)-b\}^2}{bf(l)} = \frac{f(l)-b}{b} \sigma(l) \quad \cdots (12)$$

となる。次に、中央部の圧縮応力度 $\sigma_c(l)$ を求める。 $\sigma_c(l)$ は図 9(b) の $\sigma(l)$ と $\sigma_e(l)$ の和で表現でき、式 (11) を用いると $\sigma_c(l)$ は

$$\sigma_c(l) = \sigma(l) + \sigma_e(l) = \sigma(l) + \frac{\{f(l)-b\}^2}{2bf(l)} \sigma(l) = \frac{f(l)^2 + b^2}{2bf(l)} \sigma(l) \quad \cdots (13)$$

となる。

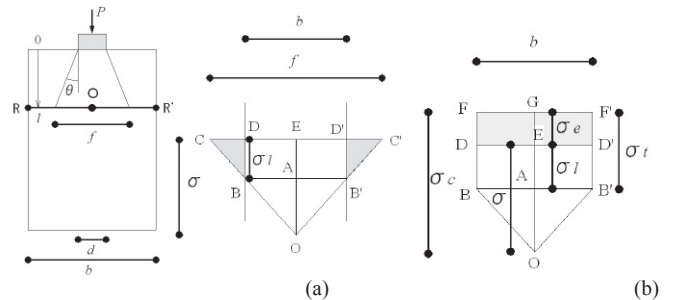


図 8 記号の定義

図 9 幅方向の圧縮応力度分布のモデル化
ただし、DD' は図 8 の RR' と対応している。

4.5 支圧直下圧縮負担力と材縁部の影響

支圧直下圧縮負担力 $P'(l)$ (図 10 の QQ' 間の圧縮応力度の総和) を求める。まず、 $f(l)$ が材幅より小さい場合について考える。図 11(a) の五角形 $OKMM'K$ に着目する。 $\sigma_d(l)$ は、三角形 CKM と三角形 COE の相似を利用すると、

$$\sigma_d(l) = \left\{ \frac{f(l)-d}{f(l)} \right\} \sigma(l) \quad \cdots (14)$$

で表現できる。支圧直下圧縮負担力 $P'(l)$ は、台形 $OEMK$ の 2 倍、

$$P'(l) = \left[\left\{ \frac{f(l)-d}{f(l)} \right\} \sigma(l) + \sigma(l) \right] \times \frac{d}{2} \times l \div 2 \times 2 = \frac{\sigma(l) t d \{2f(l)-d\}}{2f(l)} \quad \dots (15)$$

で表現できる。次に、 $f(l)$ が材幅より大きい場合について考える。図 11(b)の五角形 OHJJ'H' に着目する。図 11(b)の $\sigma_h(l)$ は三角形 BHI と三角形 BOA の相似を利用すると、

$$\sigma_h(l) = \left\{ \frac{b-d}{b} \right\} \{ \sigma(l) - \sigma_l(l) \} = \frac{b-d}{f(l)} \sigma(l) \quad \dots (16)$$

で表現できる。支圧直下圧縮負担力 $P'(l)$ は、台形 OGIJ'H' の 2 倍、

$$P'(l) = \left\{ \frac{f(l)^2 + b^2}{2bf(l)} \sigma(l) + \frac{b-d}{f(l)} \sigma(l) + \frac{f(l)^2 - b^2}{2bf(l)} \sigma(l) \right\} \times \frac{d}{2} \times l \div 2 \times 2 \quad \dots (17)$$

$$= \frac{\sigma(l) t d \{f(l)^2 + b^2 - bd\}}{2bf(l)}$$

で表現できる。

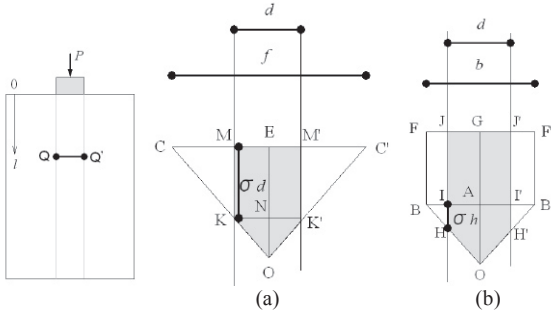


図 10 支圧直下部の説明 図 11 圧縮応力度分布のモデル化

4.6 支圧直下圧縮負担力の簡易化

4.5 節で、支圧直下圧縮負担力を式(15)と式(17)として導いた。しかし、支圧剛性を導出する時、式(15)と式(17)を l について積分する作業が入り、このとき対数が必要になる。対数を避けるために、本節では、支圧直下圧縮負担力の簡易化を行う。

支圧直下圧縮負担力と支圧面からの距離 l の関係を図 12(a)に示すような ACD のバイリニアで表現した。そのためには、図 12(a)から、 $P'(L)$ と L が算出する必要がある。なお、C 点の L を近似的に求めるのに使うために、B 点を設定した。図 12(a)において、A 点は支圧直下部 ($l=0$) とその部分での支圧直下圧縮負担力、B 点は材縁に圧縮応力が達する部分の支圧面からの距離 ($l=L_f$) とその部分での支圧直下圧縮負担力、C 点は材断面の圧縮応力度が一樣になる支圧面からの距離 ($l=L$) とその部分での支圧直下圧縮負担力、D 点は支圧面からの距離が無限 ($l=\infty$) とその部分での支圧直下圧縮負担力を表わす。

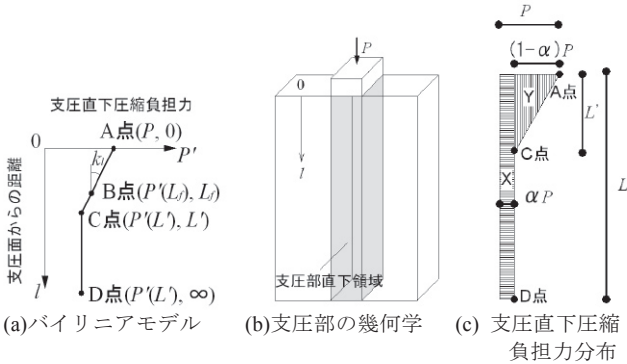


図 12 支圧直下圧縮負担モデル

まず、 $P'(L)$ を求める。 l が L より大きい場合、試験体に作用する圧縮応力度は材の全面に一樣であり、大きさは外力 P を支圧部の面

積 tb で除すことで P/tb で表現できる。図 12 の CD 間は支圧直下圧縮負担力は $P'(L)$ は、一樣の圧縮応力度 P/tb に支圧部の面積 td を乗じることで

$$P'(L) = \frac{d}{b} P \quad \dots (18)$$

で表わせる。ただし、材幅 b 、支圧部の幅 d を表わす。ここで、 $P'(L)$ と荷重 P の比 (圧縮力負担率) α を

$$\alpha = \frac{P'(L)}{P} \quad \dots (19)$$

とおく。次に、材断面の圧縮応力度が一樣になる部分までの支圧面からの距離 L を求める。 L を 4.1 節から 4.5 節までの考え方で直接求めると煩雑になるため、簡易化のため、図 12(a)の直線 AB を求め、直線 AB の延長線と図 12(a)の CD の交点を C 点とした。つまり、支圧直下圧縮負担力の低下率は L まで変化しないとして扱った。

まず、図 12(a)の B 点を求める。材縁に圧縮応力が達する時は、

$$f(l) = b \quad \dots (20)$$

の関係が成り立つ。その時の支圧面からの距離 L_f は、式(7)と式(20)を連立すると、

$$L_f = \frac{b-d}{2 \tan \theta} \quad \dots (21)$$

で表現できる。また、 L_f の位置での支圧直下圧縮負担率 $P'(L_f)$ は、式 (8)、(15)、および(20)を連立すると求まる。図 12(a)の AB 間の傾き k_l は、

$$k_l = \frac{P - P'(l)}{L_f} = \frac{\{b-d\}^2}{b^2 L_f} P \quad \dots (22)$$

で表現できる。図 12(a)の A 点での支圧直下圧縮負担力 P 、図 12(a)

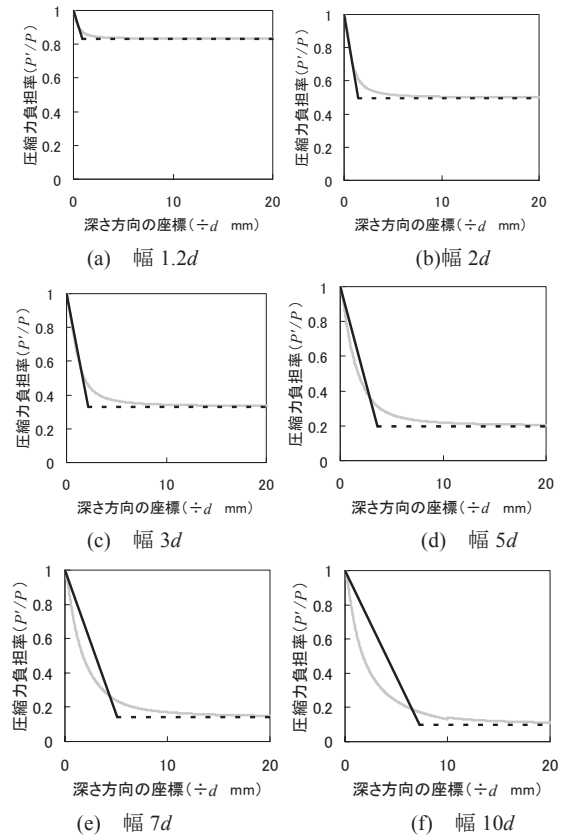


図 13 支圧直下部が負担している圧縮力負担率

の C 点での支圧直下圧縮負担力 αP の差を AB 間の傾き k_l で除すことで L は、下式で表現できる。

$$L' = \frac{P - \alpha P}{k_f} = \frac{(1 - \alpha)b^2 L_f}{(b - d)^2} \quad \dots (23)$$

図 13 に式 (15) および (17) で計算した圧縮力負担率と図 12(b) に示すモデルでの圧縮力負担率の関係を示す。これらから、おおむね良い対応関係であることが分かる。

4.7 めり込み剛性算定式の導出

支圧板のめり込み量は、支圧板直下部のひずみによる変位の総和と考えられる。支圧直下圧縮負担力を図 12(c) の X および Y に分解し、それらの応力に起因する支圧部の変位 δ_1 および δ_2 をそれぞれ求め、それらの変位の和を支圧部の変位 δ として導出する。つまり

$$\delta = \delta_1 + \delta_2 \quad \dots (24)$$

と考える。まず、 δ_1 を求める。長さ方向にひずみ度が一定と考えられるため、

$$\delta_1 = \int \varepsilon \, dl = \frac{\sigma_1}{E} L \quad \dots (25)$$

で表現できる。ただし、 E : ヤング係数、 σ_1 : 領域 X の圧縮応力度、 L : 材長さを表す。式(19)から σ_1 は

$$\sigma_1 = \frac{\alpha P}{A} \quad \dots (26)$$

で表現できる。ただし、 A : 支圧面積を表す。式(25)と式(26)を連立すると δ_1 は、下式で表現できる。

$$\delta_1 = \frac{\alpha P}{EA} L \quad \dots (27)$$

次に δ_2 を求める。圧縮応力 C は、支圧部では $(1 - \alpha)P$ で支圧部から L' の位置では 0 になる三角形分布である。この三角形分布を、支圧部直下から L' までの圧縮応力度が $0.5(1 - \alpha)P$ の等価な等分布の圧縮応力度分布として考える。そうすると、圧縮応力 Y に起因する支圧部の変位 δ_2 は、 δ_1 の誘導と同様な方法で、

$$\delta_2 = \frac{(1 - \alpha)P}{2EA} L' \quad \dots (28)$$

で表現できる。式(24)、式(27)、および、式(28)を連立すると、支圧部に外力 P 作用する場合の外力 P と変位 δ の関係は、

$$P = \frac{2EA}{(1 - \alpha)L' + 2\alpha L} \delta \quad \dots (29)$$

で表現できる。つまり、初期剛性 k_m は、

$$k_m = \frac{2EA}{(1 - \alpha)L' + 2\alpha L} \quad \dots (30)$$

として導出できる。

4.8 全面圧縮実験から k_c の算出

図 14 に 2.2 節で示した試験から得られた材の長さで見かけのヤング係数と接触面に起因する剛性との関係を示す。長さが 50mm の場合は k_c が大きな値であるが、その他の場合ではほぼ一定の値である。本論文では、120×120mm の断面での k_c を全試験体の平均値 545kN/mm とし、条件ごとの面積の影響を考慮して計算した。

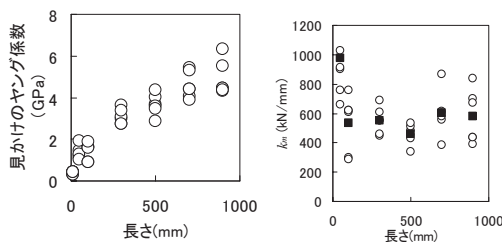


図 14 材の長さで見かけのヤング係数・表面凹みによる剛性
ただし、○: 実験値、■: 実験の平均値

5. 結果の考察

5.1 支圧の初期剛性について

図 15 に初期剛性の FEM 値と実験値の比較を示す。この図より、FEM 値は実験値と比べ約 4 倍程度大きな値であることが確認できる。これは、FEM では接触面の影響を考慮していないために、過度の危険側になったと考えられる。この事より、FEM で推定する際でも、接触面の影響を考慮して評価する必要がある。

図 16 に初期剛性の FEM 値と式(30)で算出した理論値（接触面の影響を考慮しない初期剛性）の比較を示す。実験を行った全ての条件を用いた比較では、初期剛性が大きい場合に、理論値が FEM 値より大きな値を算出することが確認できる。長さ $1d$ を除外した条件での比較では、FEM 値と理論値がほぼ一致していることが確認できる。このことから、本論文で提案する応力拡散に基づくモデル(式(30))は、長さが支圧幅の 2 倍以上の条件では力学的に妥当と判断できる。

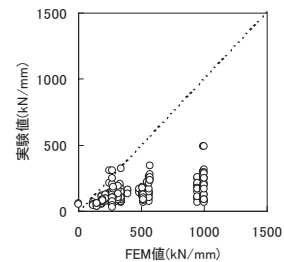
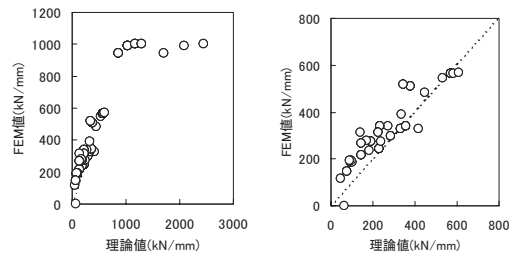
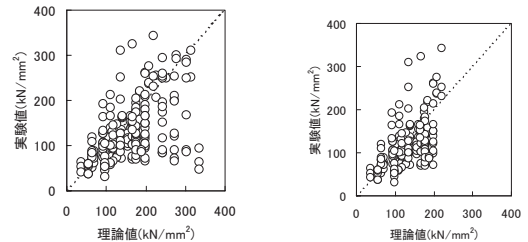


図 15 初期剛性の実験値と FEM 値の比較

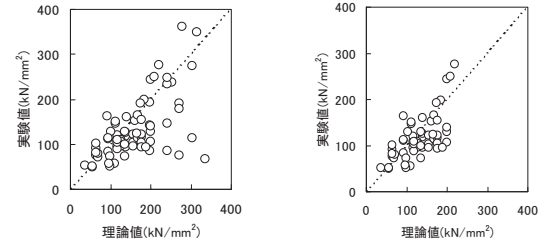


(a) 全ての条件 (b) 長さ $1d$ を除外した条件
図 16 初期剛性の FEM 値と理論値の比較

図 17 に初期剛性について、実験値と理論値（式(2)）の比較を示す。図 17(a)と(c)に示す全ての条件での比較では、実験値と理論値は良い対応関係ではないことが確認できる。特に初期剛性の値が大き



(a) 全条件 (実験の全データ) (b) 長さ $2d$ 以上 (実験の全データ)



(c) 全条件 (実験の平均値) (d) 長さ $2d$ 以上 (実験の平均値)

図 17 初期剛性の実験値と理論値の比較

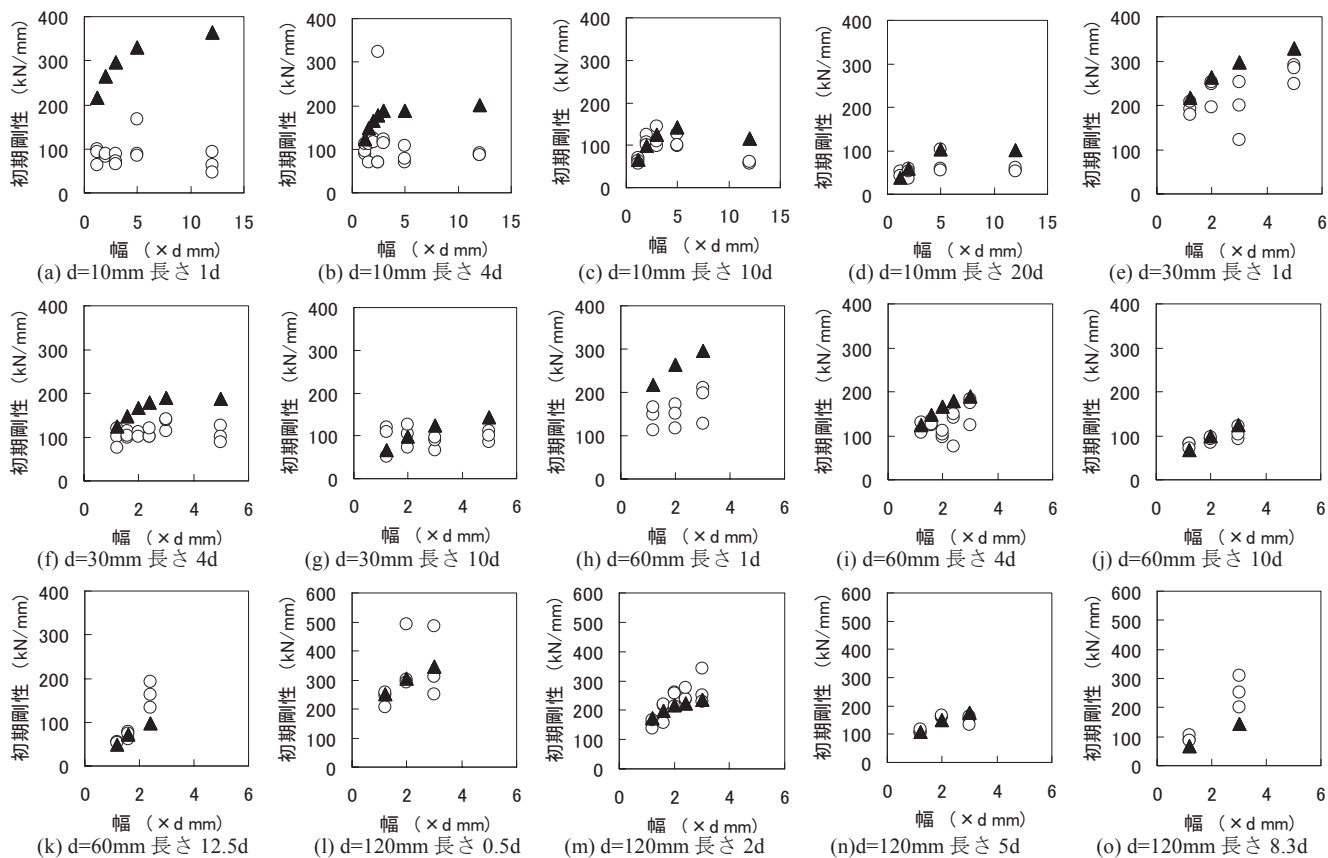


図 18 材幅と初期剛性の関係

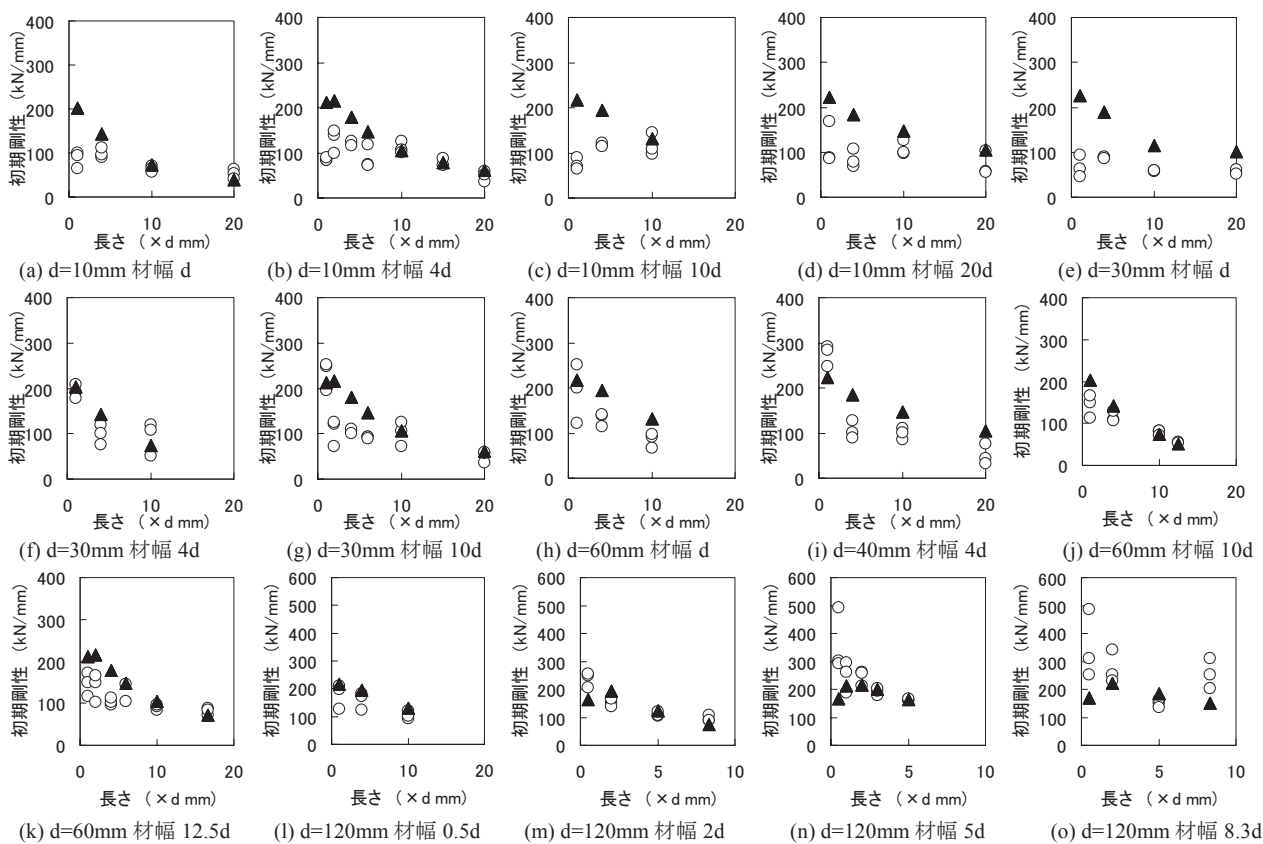


図 19 長さ と初期剛性の関係

い場合には、理論値が実験値より大きな値を算出し、危険側の評価になることが確認できる。図 17(b)と(d)に、長さ $1d$ を除外した $2d$ 以上の条件での実験値と理論値の比較を示す。図 17(b)の実験の全データと理論値の比較ではばらつきが大きい、図 17 (d)の実験の平均値と理論値の比較ではおおむね良い対応関係であることが確認できる。木質構造の構造設計において、材料の剛性やヤング係数などは平均値を用いる事を考慮すると、長さが支圧幅の 2 倍以上を適応範囲とすると、本論文で提案する初期剛性算定式は妥当であると判断できる。

図 18 に材幅と初期剛性の関係を示す。材長さが $1d$ の条件（支圧幅 10mm 長さ $1d$ 、支圧幅 30mm 長さ $1d$ 、支圧幅 60mm 長さ $1d$ 、支圧幅 120mm 長さ $0.5d$ の条件）では、理論式（式(2)）で算定した初期剛性の値は実験結果と比べ、過大に推定することが確認できる。その他の条件では、おおむね材幅の影響を表現できていることが確認できる。ただし、支圧幅 10mm 長さ $4d$ の条件では危険側となることが確認できる。この事は、初期剛性は材の長さが支圧幅の倍数だけでなく、材の長さの絶対値にも影響される可能性を示唆している。これについては、他の樹種などの追加実験が必要と考えられる。

図 19 に長さとの初期剛性の関係を示す。これらの図より、理論式（式(2)）で算定した初期剛性の値は実験結果の材長さの影響をおおむね捉えられていることが確認できる。ただし、材長さが支圧幅の 2 倍未満では、危険側の評価になる場合が多い。材長さが 2 倍未満の場合は、安全率を考慮して使用する必要があると考えられる。

5.2 支圧強度について

図 20 に全ての試験条件の支圧強度結果と各パラメータとの関係を示す。支圧長さが大きくなるに伴い支圧強度が小さくなっていることが確認できる。一方、材の長さや材厚の影響をうけないことが確認できる。なお、条件ごとの詳細な図は割愛するが、材の高さと材幅の影響は殆ど受けないことは確認している。

図 21 に強度および密度の累積確率を示す。支圧幅ごとの試験体の密度の範囲はおおむね一致していると考えられる。なお、支圧強度の実験値が大変ばらついているが、これは、グレーディングを行った材でないこと、試験体用に特別発注した材ではなく、一般流通材を用いたことが要因と考えられる。一方、支圧強度については、支圧幅が大きくなるにつれて支圧強度の母集団が全体的に小さくなっていることが確認できる。そこで、支圧幅 120mm を基準として、寸法効果係数 K_s を求めると以下ようになる。なお、算出のためのグラフを図 22 に示す。

$$K_s = \left(\frac{d_0}{d} \right)^n \cdots (31)$$

ただし、 n : 0.228 (平均値)、 n : 0.205 (95%下側限界値)

d_0 : 基準支圧幅 (120mm)、 d : 支圧幅(mm)

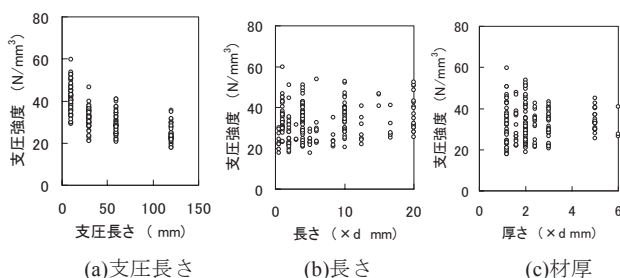


図 20 全ての支圧強度試験結果について各パラメータとの関係

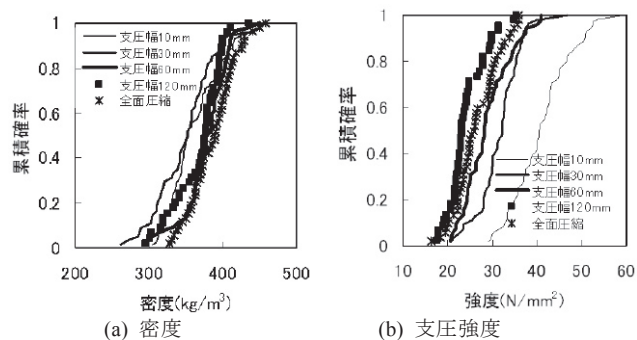


図 21 強度および密度の出現頻度

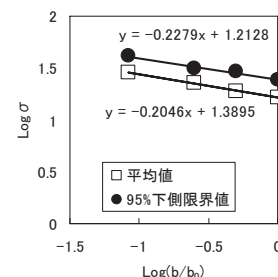


図 22 支圧強度と材幅比の関係

6. まとめ

縦部分圧縮について、実験、有限要素法、力学的モデルを用いて力学性能に及ぼす材幅、材長、および、支圧幅の影響について検討した結果下記のことが分かった。

1) 力学的モデル化を行い、縦部分圧縮の初期剛性 k の算定式を下記のように導出した。

$$k = \frac{k_m k_c}{k_m + k_c}$$

$k_m = \frac{2EA}{(1-\alpha)l+2\alpha l}$ 、 $L' = \frac{(1-\alpha)b^2L}{(b-d)^2}$ 、 $\alpha = \frac{d}{b}$ 、 d : 支圧幅、 b : 材幅、 L : 材長さ、 A : 支圧部の面積、 k_c : 木材の表面性状に起因する初期剛性 (400kN/mm)、 E : ヤング係数

2) 材幅、支圧幅、材長さをパラメータとした実験結果と比較を行い、算定式の妥当性を確認した。ただし、適応範囲は材長さが支圧幅の 2 倍以上の場合である。

3) 支圧強度については、実験より、材幅や材の長さの影響はうけず、支圧幅（面積）の影響を受けることが分かった。また、スギの支圧強度の寸法効果係数を導いた。

参考文献

- 1) 稲山正弘：木材のめりこみ理論とその応用-靱性に期待した木質ラーメン接合部の耐震設計法に関する研究、東京大学学位論文、1991
- 2) Madsen.B: A design method for bearing stresses in wood、Canadian J. of Civil Engineering、9、1982
- 3) 川元紀雄、金谷紀行：横圧縮をうける木材の弾性変形--材長、材せい、加圧板長さが部分横圧縮に及ぼす影響、木材学会誌 37(1)、pp.16-23、1991
- 4) 棚橋秀光他：バステルナーク・モデルに基づく直交異方性木材の部分圧縮による弾性表面変位、日本建築学会構造系論文集 (609)、pp.129-136、2006.11
- 5) 松井源吾他：集中荷重をうける木材の応力の直交異方性体としての弾性論的研究、日本建築学会構造系論文集 (362)、pp.116-122、1986.04
- 6) 蒲池 健、井上雅文：木材の繊維方向面圧特性値の計算式確立に向けた基礎的研究、日本木材学会大会要旨集、H180930 (CDROM 収録)、2010
- 7) 日本建築学会：木質構造設計規準・動解説、丸善、東京、2004
- 8) 森林総合研究所：木材工業ハンドブック、丸善、東京、p.135、2004
- 9) 大崎順彦：基礎構造、コロナ社、東京、pp.187-189、1961

(2010年6月10日原稿受理、2011年1月11日採用決定)